BÀI 7. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN

Mục tiêu:

Bài học giúp sinh viên hiểu rõ khái niệm, ý nghĩa quản lý chất lượng dự án. Sinh viên có khả năng nhận diện và phân biệt được các công cụ quản lý chất lượng dự án.

Bài học giúp sinh viên phân tích và đánh giá công tác quản lý chất lượng của dự án, phân biệt và đánh giá các loại chi phí trong quản lý chất lượng dự án.

7.1. Khái niệm và vai trò công tác quản lý chất lượng dự án

7.1.1. Khái niệm chất lượng

Chất lượng có thể được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Từ góc độ nhà sản xuất có thể xem: chất lượng là mức độ hoàn thiện của sản phẩm (dự án) so với các tiêu chuẩn thiết kế được duyệt. Như vậy, trong khu vực sản xuất, một dung sai của các chỉ tiêu được định rõ để đánh giá mức độ hoàn thành chất lượng. Trong khu vực dịch vụ, chất lượng được xác định chủ yếu thông qua một số chỉ tiêu gián tiếp. Theo quan điểm của người tiêu dùng, chất lượng là tổng thể các đặc tính của một thực thể, phù hợp với việc sử dụng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hay chất lượng là giá trị mà khách hàng nhận được, là sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Chất lượng có thể được xác định trên các khía cạnh như thuộc tính vật chất của sản phẩm ; định hướng thời gian của sản phẩm dịch vụ (phù hợp với việc sử dụng lâu dài, đảm bảo liên tục bên lâu); các dịch vụ sau bán hàng ; ấn tượng tâm lý đối với sản phẩm ; yếu tố đạo đức kinh doanh trong kinh doanh. Từ những khái niệm trên có thể rút ra một số vấn đề sau:

Chất lượng là phạm trù có thể áp dụng đối với mọi thực thể.

Chất lượng phải thể hiện trên một tập hợp nhiều đặc tính của thực thể, thể hiện khả năng thỏa mãn nhu cầu.

Chất lượng là sự phù hợp với nhu cầu. Một thực thể dù đáp ứng các tiêu chuẩn về sản phẩm nhưng lại không phù hợp với nhu cầu, không được thị trường chấp nhận thì bị coi là không có chất lượng. Chất lượng được đo bởi mức độ thỏa mãn nhu cầu. Sự thỏa mãn được thể hiện trên nhiều phương diện như tính năng của sản phẩm, giá cả, thời điểm cung, mức độ dịch vụ, tính an toàn...

Chất lượng phải gắn với điều kiện cụ thể của nhu cầu, của thị trường về các mặt kinh tế kỹ thuật, xã hội phong tục tập quán.

7.1.2. Khái niệm quản lý chất lượng dự án

Quản lý chất lượng dự án là tập hợp các hoạt động của chức năng quản lý, là một quá trình nhằm đảm bảo cho dự án thỏa mãn tốt nhất các yêu cầu và mục tiêu đề ra. Quản lý chất lượng dự án bao gồm việc xác định các chính sách chất lượng, mục tiêu, trách nhiệm và việc

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

thực hiện chúng không qua các hoạt động: lập kế hoạch chất lượng, kiểm soát và bảo đảm chất lượng trong hệ thống.

Ba nội dung lập kế hoạch, đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng có mối quan hệ chặt chẽ, tương tác nhau. Mỗi nội dung xuất hiện ít nhất một lần trong mỗi pha của chu kỳ dự án, mỗi nội dung đều là kết quả do hai nội dung kia đem lại, đồng thời cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thực hiện hai nội dung kia.

7.1.3. Đặc điểm của công tác quản lý chất lượng dự án

(i) Quản lý chất lượng dự án được thực hiện thông qua một hệ thống các biện pháp kinh tế, công nghệ, tổ chức hành chính và giáo dục, thông qua một cơ chế nhất định và hệ thống các tiêu chuẩn định mức, hệ thống kiểm soát, các chính sách khuyến khích...

(ii) Quản lý chất lượng dự án phải được thực hiện trong suốt chu kỳ dự án từ giai đoạn hình thành cho đến khi kết thúc chuyển sang giai đoạn vận hành, thực hiện trong mọi quá trình, mọi khâu công việc.

(iii) Quản lý chất lượng dự án là quá trình liên tục, gắn bó giữa yếu tố bên trong và bên ngoài. Để thực hiện dự án cần có máy móc thiết bị, con người, yếu tố tổ chức... Sự hoạt động, vận hành của các yếu tố này không thể thoát ly môi trường luật pháp, cạnh tranh, khách hàng... Sự tác động qua lại giữa các yếu tố đó hình thành môi trường, nội dung, yêu cầu và các biện pháp quản lý chất lượng dự án.

(iv) Quản lý chất lượng dự án là trách nhiệm chung của tất cả các thành viên, mọi cấp trong đơn vị, đồng thời cũng là trách nhiệm chung của các cơ quan có liên quan đến dự án bao gồm chủ đầu tư, nhà thầu, các nhà tư vấn, những người hưởng lợi.

7.1.4. Vai trò của quản lý chất lượng dự án

Đáp ứng những yêu cầu của chủ đầu tư, của những người hưởng lợi từ dự án.

Đạt được những mục tiêu của quản lý dự án.

Chất lượng và quản lý chất lượng dự án tốt là những nhân tố quan trọng đảm bảo thắng lợi trong cạnh tranh, tăng thị phần cho doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động.

7.2. Công cụ quản lý chất lượng dự án

7.2.1. Lưu đồ quá trình

Là phương pháp thể hiện quá trình thực hiện các công việc và toàn bộ dự án, là cơ sở để phân tích đánh giá quá trình và các nhân tố tác động đến chất lượng công việc và dự án. Lưu đồ quá trình cho phép nhận biết công việc hay hoạt động nào thừa có thể loại bỏ, hoạt động nào cần sửa đổi, cải tiến hoàn thiện, là cơ sở để xác định vị trí, vai trò của mỗi thành

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

viên tham gia trong quá trình quản lý chất lượng bao gồm cả nhà cung cấp, khách hàng nhà thầu...

Xây dựng lưu đồ quá trình cần đảm bảo nguyên tắc sau đây:

Huy động mọi người có liên quan vào việc thiết lập lưu đồ như các thành viên trong ban quản lý dự án, các nhà cung ứng, khách hàng, người giám sát...

Mọi dự liệu thông tin hiện có phải thông báo cho mọi người.

Phải bố trí đủ thời gian để xây dựng lưu đồ.

7.2.2. Biểu đồ hình xương cá (biểu đồ nhân quả)

Là loại biểu đồ chỉ ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến một kết quả nào đó. Trong công tác quản lý chất lượng, biểu đồ nhân quả có tác dụng liệt kê những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng, xác định nguyên nhân nào cần được xử lý trước... Về phương pháp xây dựng, cần thực hiện một số bước sau: bước (1) lựa chọn một tiêu chuẩn chất lượng cần phân tích (nhân tố kết quả) và trình bày bằng một mũi tên. Bước (2) liệt kê toàn bộ những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến chi tiêu phân tích. Trong quản lý chất lượng, có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến sự biến động chất lượng, nhưng chủ yếu có thể chia thành 6 nhóm gồm: yếu tố con người, máy móc, nguyên vật liệu, phương pháp tiến hành, biện pháp đo lường, nhân tố môi trường. Bước (3) tìm những nguyên nhân ảnh hưởng đến từng nhân tố trong 4 nhân tố trên, sau đó xác định quan hệ nhân quả cho nhân tố mới, cứ thế tiếp tục cho các quan hệ ở cấp thấp hơn.

7.2.3. Biểu đồ Parento

Là biểu đồ hình cột thể hiện bằng hình ảnh những nguyên nhân kém chất lượng, phản ánh những yếu tố làm cho chất lượng dự án không đạt yêu cầu trong một thời kỳ nhất định. Về cấu trúc, trục ngang của biểu đồ phản ánh nguyên nhân, trục dọc trình bày tỷ lệ phần trăm của nguyên nhân kém chất lượng. Chiều cao các cột giảm dần phù hợp trật tự giảm dần tầm quan trọng của các nguyên nhân.

7.2.4. Biểu đồ kiểm soát thực hiện

Là phương pháp đồ họa theo thời gian về kết quả của một quá trình thực hiện công việc, là sự kết hợp giữa đồ thị và các đường giới hạn kiểm soát để xác định xem một quá trình có nằm trong tầm kiểm soát hay không, trên cơ sở đó, xây dựng các biện pháp điều chỉnh. Biểu đồ thường dùng để giám sát các hoạt động có tính chất lặp, giám sát các biến động về chi phí và tiến độ thời gian. Có hai loại biểu đồ kiểm soát là biểu đồ kiểm soát định tính và biểu đồ kiểm soát định lượng. Biểu đồ kiểm soát định tính thể hiện các đặc tính chất lượng có giá trị rời rạc, ví dụ, tỷ lệ % phế phẩm, khuyết tật... Biểu đồ kiểm soát định lượng biểu hiện các giá trị liên tục, số liệu có thể đo lường được.

7.2.5. Biểu đồ phân bố mật độ

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Là một công cụ quan trọng để tổng hợp, phân tích và thể hiện số liệu thống kê. Số liệu thống kê thu thập được thường rất nhiều, chưa cho thấy tính quy luật của hiện tượng nghiên cứu. Do vậy cần phải tiến hành phân loại chúng. Biểu đồ phân bố mật độ là một phương pháp phân loại, biểu diễn số liệu theo các nhóm. Nhìn vào biểu đồ dễ nhận thấy hình dạng của tập hợp số liệu, cho phép đánh giá số liệu theo những tiêu chuẩn xác định. Biểu đồ phân bố mật độ có ba đặc điểm quan trọng liên quan đến tâm điểm, độ dốc và độ rộng. Thông thường biến động của tập hợp số liệu theo một hình dạng nhất định nào đó. Những khác biệt nhiều với hình mẫu chung là sự không bình thường. Công tác quản lý chất lượng cần tìm ra nguyên nhân và có giải pháp để điều chỉnh kịp thời.

Để xây dựng biểu đồ phân bố mật độ thực hiện theo các bước sau:

- Thu thập các số liệu thống kê liên quan đến chỉ tiêu chất lượng cần nghiên cứu.
- Xác định biên độ số liệu (giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất), phân bổ tổng thể thống kê thành một số tổ hợp nhất định, khoảng cách tổ hợp tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu, có thể nhiều hoặc ít tổ hợp nhưng không nên quá nhiều và quá ít tổ hợp.
- Xác định tần số xuất hiện các giá trị của các tổ hợp.

7.3. Nội dung công tác quản lý chất lượng dự án

7.3.1. Khái niệm lập kế hoạch chất lượng dự án

Lập kế hoạch chất lượng dự án là việc xác định các tiêu chuẩn chất lượng cho dự án và xác định phương thức để đạt các tiêu chuẩn đó. Lập kế hoạch chất lượng dự án là một bộ phận quan trọng của quá trình lập kế hoạch, sẽ được thực hiện thường xuyên và song hành với nhiều loại kế hoạch khác. Lập kế hoạch chất lượng cho phép định hướng phát triển chất lượng chung trong doanh nghiệp, khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn lực, giảm chi phí liên quan...

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, quản lý chất lượng chặt chẽ có thể phát sinh tăng chi phí hoặc điều chỉnh lại kế hoạch tiến độ thời gian.

Nội dung cơ bản của công tác lập kế hoạch chất lượng dự án gồm:

- Xây dựng chương trình, chiến lược, chính sách và kế hoạch hóa chất lượng.
- Xác định những yêu cầu chất lượng phải đạt tới trong từng thời kỳ, từng giai đoạn của quá trình thực hiện dự án.
- Phân tích tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dự án, chỉ ra phương hướng kế hoạch cụ thể, xây dựng các biện pháp để thực hiện thành công kế hoạch chất lượng.

7.3.2. Đảm bảo chất lượng dự án

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Đảm bảo chất lượng dự án là tất cả các hoạt động có kế hoạch và hệ thống được thực hiện trong phạm vi hệ thống chất lượng nhằm đảm bảo dự án sẽ thỏa mãn các tiêu chuẩn chất lượng tương ứng. Đảm bảo chất lượng là việc đánh giá thường xuyên tình hình hoàn thiện để đảm bảo dự án sẽ thỏa mãn các tiêu chuẩn chất lượng đã định. Đảm bảo chất lượng dự án đòi hỏi dự án phải được xây dựng theo những hướng dẫn quy định, tiến hành theo các quy trình được duyệt, trên cơ sở những tính toán khoa học, theo lịch trình, tiến độ kế hoạch...

7.3.3. Kiểm soát chất lượng dự án

Kiểm soát chất lượng là việc giám sát các kết quả cụ thể của dự án để xác định xem chúng đã tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng hay chưa và tìm các biện pháp để loại bỏ những nguyên nhân không hoàn thiện. Đối với nhà thầu, xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng sẽ giúp tránh được những rủi ro kiện tụng, khiếu nại về sơ suất chuyên môn, trên cơ sở đó có thể khẳng định mình đã đảm bảo đúng tiến độ, thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng theo yêu cầu. Đối với một số dự án đòi hỏi kỹ thuật phức tạp như vũ trụ, quốc phòng, mua sắm công, hệ thống kiểm soát chất lượng là một yêu cầu tiên quyết để có thể hoạt động trong những lĩnh vực này.

Kiểm soát chất lượng được thực hiện trong suốt quá trình thực hiện dự án. Một trong những nét đặc biệt của công tác kiểm soát chất lượng là sử dụng rất nhiều kiến thức thống kê. Do vậy, nhóm kiểm soát chất lượng phải có kiến thức về quản lý chất lượng bằng phương pháp thống kê, đặc biệt phương pháp lấy mẫu và lý thuyết xác suất để giúp họ dễ dàng đánh giá kết quả giám sát chất lượng.

7.4. Chi phí chất lượng dự án

7.4.1. Tổn thất nội bộ

Tổn thất nội bộ là những chi phí (thiệt hại) phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm và dịch vụ (được khách hàng chấp nhận) trước khi sản phẩm rời khỏi tầm kiểm soát của đơn vị. Tổn thất nội bộ bao gồm:

Thiệt hại sản lượng do phế phẩm

Chi phí sửa chữa khắc phục sản phẩm

Chi phí đánh giá sai sót và phế phẩm

Chi phí cho hoạt động hiệu chỉnh những thất bại đó.

7.4.2. Tổn thất bên ngoài:

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Tổn thất bên ngoài là toàn bộ những chi phí phát sinh do chất lượng không đạt yêu cầu khi sản phẩm đã bán ra ngoài đơn vị. Về nội dung, tổn thất này bao gồm:

Thiệt hại thị phần và lợi nhuận tiềm năng (do uy tín bị giảm).

Chi phí bồi thường, chi phí kiện tụng

Chi phí đánh giá sự khiếu nại của khách hàng.

Chi phí kiểm tra chất lượng tại nơi khách hàng yêu cầu.

Chi phí bảo hành (chi phí theo nghĩa vụ pháp lý của hợp đồng) gồm chi phí sửa chữa, thay thế hoặc hoàn thiện sản phẩm.

7.4.3. *Chi phí ngăn ngừa*

Chi phí ngăn ngừa là toàn bộ chi phí để ngăn chặn việc tạo ra các sản phẩm kém hoặc không có chất lượng, là những chi phí trực tiếp hướng tới việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nội dung chi phí ngăn ngừa bao gồm: Chi phí rà soát lại thiết kế ; chi phí đánh giá lại nguồn cung cấp, số lượng nguyên vật liệu của mỗi hợp đồng lớn ; chi phí kho tàng bảo quản nguyên liệu ; chi phí đào tạo lao động, tập huấn công tác chất lượng ; chi phí lập kế hoạch chất lượng; chi phí bảo dưỡng hệ thống quản lý chất lượng...

7.4.4. Chi phí thẩm định, đánh giá, kiểm tra chất lượng

Chi phí thẩm định kiểm tra là các khoản chi phí như chi phí đánh giá sản phẩm hay quá trình công nghệ, thẩm định kiểm tra sản phẩm nhằm xác định mức độ phù hợp của chất lượng với nhu cầu của khách hàng. Nội dung của khoản mục chi phí này bao gồm chi phí xây dựng các quy trình đánh giá kiểm tra chất lượng; chi phí cho hoạt động kiểm tra; Chi phí kiểm tra các nhà cung ứng ; chi phí phân tích các báo cáo chất lượng ; chi phí kiểm tra dịch vụ bảo hành, sửa chữa...

Bốn khoản mục chi phí: tổn thất bên trong, tổn thất bên ngoài, chi phí ngăn ngừa và chi phí thẩm định, đánh giá, kiểm tra chất lượng tạo thành tổng chi phí chất lượng của mỗi đơn vị. Tuy nhiên, theo sự thay đổi của thời gian, chi phí ngăn ngừa có thể tăng lên, tỷ lệ nghịch với chi phí tổn thất bên trong và bên ngoài, do đó, khoản mục tiết kiệm được sẽ ngày càng gia tăng.

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI